

سوالات و پاسخ‌های امتحان مبانی طراحی نرم‌افزار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

سوال ۱: سامانه بیمارستان

سامانه بیمارستان را در نظر بگیرید.

۱. سه Actor معرفی کنید.
۲. با رابطه extend یک Use Case طراحی کنید و توضیح دهید چرا extend انتخاب کردید.
۳. یک فرآیند Activity Diagram که حداقل یک Loop داشته باشد شرح دهید.

پاسخ:

۱. معرفی Actorها: بیمار، پزشک، پذیرش.
۲. طراحی Use Case با رابطه extend:
 - Use Case اصلی: ویزیت بیمار (Examine Patient)
 - Use Case اختیاری: درخواست آزمایش (Request Lab) که با رابطه extend به ویزیت متصل می‌شود.
 - دلیل انتخاب extend: درخواست آزمایش جزء ثابت فرآیند ویزیت نیست و فقط در صورتی که پزشک تشخیص دهد (تحت شرایط خاص)، انجام می‌شود. لذا یک فرآیند اختیاری است و extend برای آن مناسب است.
۳. شرح فرآیند Activity Diagram (دارای حلقه):
 ۱. شروع (Start)
 ۲. مراجعه بیمار به پذیرش.
 ۳. ثبت اطلاعات بیمار توسط پذیرش.
 ۴. تصمیم‌گیری (Decision): آیا اطلاعات بیمار کامل است؟
 - اگر خیر: بازگشت به مرحله ۳ (این همان Loop یا حلقه است).
 - اگر بله: ادامه فرآیند.
 ۵. تعیین نوبت و ارسال بیمار به پزشک.
 ۶. ویزیت بیمار توسط پزشک.
 ۷. تصمیم‌گیری (Decision): آیا نیاز به آزمایش است؟
 - اگر بله: ثبت درخواست آزمایش ← دریافت نتیجه آزمایش ← ادامه فرآیند.
 - اگر خیر: ادامه فرآیند.
 ۸. ثبت نسخه و پایان مراجعه.
 ۹. پایان (End)

سوال ۲: مدل‌های فرآیند

مدل‌های فرآیند تجویزی را نام ببرید و مدل فرآیند افزایشی را توضیح دهید.

پاسخ:

مدل‌های فرآیند تجویزی عبارتند از: مدل‌های آبشاری، افزایشی، تکاملی و توسعه هم‌روند. توضیح مدل افزایشی: این مدل در مواقعی به کار می‌رود که نیازهای اولیه تا حدی مشخص هستند، اما محدودیت‌ها اجازه نمی‌دهند کل پروژه به شکل یکپارچه و یکباره ساخته شود. در این مدل، چند افزایش (مرحله توسعه) انجام می‌شود. هر افزایش شامل چرخه کامل مراحل توسعه است و در پایان هر افزایش، یک نسخه قابل تحویل (Increment) ارائه می‌شود. هر افزایش توسط مشتری استفاده و ارزیابی می‌شود و بازخوردها در افزایش‌های بعدی اعمال می‌گردد.

سوال ۳: فعالیت‌های چارچوبی

فعالیت‌های چارچوبی برای توسعه نرم‌افزار را نام ببرید.

پاسخ:

فعالیت‌های چارچوبی در بخش توسعه نرم‌افزار شامل پنج بخش اصلی است:

۱. ارتباطات (Communication): در این بخش تیم توسعه جهت درک دقیق، شفاف‌سازی و جمع‌آوری خواسته‌ها و انتظارات مشتری یا ذی‌نفعان با آن‌ها به گفتگو می‌پردازد تا به فهم بهتری از نیازمندی‌ها دست یابد.
۲. برنامه‌ریزی (Planning): نقشه راه یا مسیر اجرایی پروژه مشخص می‌شود؛ شامل برآورد زمان و هزینه‌ها، تعریف وظایف (Task) فنی و زمان‌بندی کارها.
۳. مدل‌سازی (Modeling): نیازهای جمع‌آوری شده به مدل‌های قابل فهم تبدیل می‌شوند تا درک بهتری از ویژگی‌های نرم‌افزار حاصل شود مانند طراحی معماری و نمودارهای UML.
۴. ساخت (Construction): در این مرحله کدنویسی انجام شده و آزمون‌ها (تست‌ها) جهت شناسایی و رفع باگ‌ها اجرا می‌شوند تا محصول نرم‌افزاری تولید شود.
۵. استقرار (Deployment): محصول نهایی یا میانی به مشتریان تحویل داده شده و بازخورد آن‌ها دریافت می‌شود. نکته: در بسیاری از پروژه‌ها، این فعالیت‌ها به موازات پیشرفت پروژه به صورت تکراری (Iterative) انجام می‌شوند.

سوال ۴: سامانه مدیریت باشگاه ورزشی

یک سامانه مدیریت باشگاه ورزشی در نظر بگیرید با ویژگی‌های زیر:

- افراد می‌توانند ثبت نام کنند و عضو باشگاه شوند.
 - اعضا می‌توانند کلاس رزرو کنند.
 - مربی می‌تواند حضور اعضا را ثبت کند.
 - سیستم به صورت خودکار در صورت تکمیل ظرفیت کلاس لیست انتظار ایجاد می‌کند.
 - پرداخت هزینه کلاس می‌تواند آنلاین یا حضوری باشد.
 - مدیر باشگاه گزارش درآمد ماهانه می‌گیرد.
 - در صورت لغو کلاس، به افراد لیست انتظار اطلاع داده می‌شود.
- ها Actor را مشخص کنید. Use Caseها را استخراج کنید. روابط include/extend را مشخص کنید.

پاسخ:

۱. مشخص کردن Actorها:

- فرد/مراجعه کننده (Visitor)
- عضو باشگاه (Member)
- مربی (Trainer)
- مدیر باشگاه (Manager)
- سیستم (System) - برای کارهای خودکار
- درگاه پرداخت (Payment Gateway)

۲. استخراج Use Caseها:

- ثبت نام / عضویت (Sign up / Join)
- رزرو کلاس (Reserve Class)
- ثبت حضور اعضا (Record Attendance)
- پرداخت آنلاین (Online Checkout)
- پرداخت حضوری (Offline Checkout)
- لغو رزرو (Cancel Reservation)
- پیوستن به لیست انتظار (Join Waiting List)
- اطلاع به افراد لیست انتظار (Notify Waiting List Members)
- دریافت گزارش درآمد ماهانه (Generate Monthly Income Report)

۳. روابط include و extend:

- Reserve Class → include → Check Class Capacity: برای رزرو، همواره باید ظرفیت چک شود (الزامی).

- Join Waiting List → extend → Reserve Class: اگر در حین رزرو، ظرفیت پر باشد، حالت پیوستن به لیست انتظار به صورت اختیاری فعال می‌شود.
- Cancel Reservation → include → Check Cancel Time Rule: هنگام لغو، حتماً باید قوانین زمانی (محدودیت زمان لغو) چک شود.
- Notify Waiting List → extend → Cancel Reservation: فقط در صورت لغو شدن یک رزرو، سیستم به لیست انتظار اطلاع می‌دهد (تحت شرایط خاص).
- Generate Monthly Report → include → Calculate Monthly Income: برای گزارش‌گیری، حتماً باید محاسبات درآمد و هزینه‌ها انجام شود.